



**Norme di progetto**

20/11/2025



## Revisioni

| Ver. | Autore          | Modifiche                                                                        | Data       | Verifica         |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 0.10 | Stefano Maso    | Aggiunti riferimenti normativi e informativi                                     | 24/03/2026 | Niccolò Feltrin  |
| 0.9  | Besnik Murtezan | Aggiornato sezioni 3.2.2, 3.2.4, 4.7.1                                           | 02/03/2026 | Stefano Maso     |
| 0.8  | Besnik Murtezan | Aggiornato controllo di flusso (sez. 3.2.2)                                      | 15/02/2026 | Stefano Maso     |
| 0.7  | Besnik Murtezan | Stesura sottosezioni (4.3 fino a 4.12)                                           | 20/12/2025 | Ruben Spadiliero |
| 0.6  | Besnik Murtezan | Miglioramento Forma Espositiva e compilazione sottosezioni mancanti (fino a 4.2) | 14/12/2025 | Ruben Spadiliero |
| 0.5  | Stefano Maso    | Correzione errori e stesura sottosezioni mancanti                                | 8/12/2025  | Gabriele Disa    |
| 0.4  | Stefano Maso    | Continuazione stesura sezione 3, creazione sezione 4 (Processi organizzativi)    | 27/11/2025 | Gabriele Disa    |
| 0.3  | Stefano Maso    | Terminata sezione 2 (Processi primari), inizio sezione 3 (Processi di supporto)  | 27/11/2025 | Gabriele Disa    |
| 0.2  | Stefano Maso    | Stesura fino a sezione 2.4 e correzione prima stesura                            | 25/11/2025 | Gabriele Disa    |
| 0.1  | Stefano Maso    | Prima versione                                                                   | 20/11/2025 | Gabriele Disa    |



# Indice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                        | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                              | 5         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                               | 5         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                      | 5         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                            | 5         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                          | 5         |
| <b>2</b> | <b>Processi primari</b>                                    | <b>5</b>  |
| 2.1      | Descrizione . . . . .                                      | 5         |
| 2.2      | Acquisizione . . . . .                                     | 5         |
| 2.2.1    | Descrizione . . . . .                                      | 5         |
| 2.2.2    | Valutazione dei capitolati . . . . .                       | 5         |
| 2.2.3    | Aggiudicazione appalto . . . . .                           | 5         |
| 2.3      | Fornitura . . . . .                                        | 6         |
| 2.3.1    | Descrizione . . . . .                                      | 6         |
| 2.3.2    | Glossario . . . . .                                        | 6         |
| 2.3.3    | Piano di Progetto . . . . .                                | 6         |
| 2.3.4    | Piano di Qualifica . . . . .                               | 6         |
| 2.3.5    | Rilascio . . . . .                                         | 6         |
| 2.4      | Sviluppo . . . . .                                         | 6         |
| 2.4.1    | Descrizione . . . . .                                      | 6         |
| 2.4.2    | Analisi dei Requisiti . . . . .                            | 7         |
| 2.4.3    | Progettazione . . . . .                                    | 7         |
| 2.4.4    | Codifica . . . . .                                         | 7         |
| <b>3</b> | <b>Processi di supporto</b>                                | <b>7</b>  |
| 3.1      | Documentazione . . . . .                                   | 7         |
| 3.1.1    | Tipi di documenti . . . . .                                | 7         |
| 3.1.2    | Strumenti creazione documento . . . . .                    | 8         |
| 3.1.3    | Struttura documenti . . . . .                              | 8         |
| 3.1.4    | Significato versioni . . . . .                             | 8         |
| 3.1.5    | Ciclo di vita documenti . . . . .                          | 8         |
| 3.2      | Controllo di configurazione . . . . .                      | 9         |
| 3.2.1    | GitHub e Git . . . . .                                     | 9         |
| 3.2.2    | Controllo di flusso . . . . .                              | 9         |
| 3.2.3    | Scopo e struttura repository "Documentazine-SWE" . . . . . | 10        |
| 3.2.4    | Scopo e struttura repository "Proof-of-Concept" . . . . .  | 10        |
| 3.3      | Gestione della qualità . . . . .                           | 10        |
| 3.3.1    | Descrizione . . . . .                                      | 10        |
| 3.3.2    | Obiettivi . . . . .                                        | 11        |
| 3.4      | Verifica . . . . .                                         | 11        |
| 3.4.1    | Descrizione . . . . .                                      | 11        |
| 3.4.2    | Obiettivi . . . . .                                        | 11        |
| 3.4.3    | Analisi statica . . . . .                                  | 11        |
| 3.4.4    | Analisi dinamica . . . . .                                 | 11        |
| 3.5      | Validazione . . . . .                                      | 12        |
| 3.5.1    | Scopo ed aspettative . . . . .                             | 12        |
| <b>4</b> | <b>Processi organizzativi</b>                              | <b>12</b> |
| 4.1      | Responsabile . . . . .                                     | 12        |
| 4.1.1    | Gestione Sprint . . . . .                                  | 12        |
| 4.1.2    | Approvazione Artefatti Baseline . . . . .                  | 12        |
| 4.2      | Amministratore . . . . .                                   | 13        |
| 4.3      | Analista . . . . .                                         | 13        |
| 4.4      | Progettista . . . . .                                      | 13        |



|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 4.5   | Verificatore . . . . .                         | 13 |
| 4.6   | Programmatore . . . . .                        | 14 |
| 4.6.1 | Integrazione Codice nella Repository . . . . . | 14 |
| 4.7   | Gestione di Progetto . . . . .                 | 14 |
| 4.7.1 | Allineamento Organizzativo . . . . .           | 14 |
| 4.8   | Organizzazione del Lavoro . . . . .            | 15 |
| 4.8.1 | Modello di Sviluppo . . . . .                  | 15 |
| 4.8.2 | Rotazione Ruoli . . . . .                      | 15 |
| 4.8.3 | Gestione Attività . . . . .                    | 15 |
| 4.9   | Infrastruttura . . . . .                       | 15 |
| 4.10  | Etica Lavorativa . . . . .                     | 16 |
| 4.11  | Formazione . . . . .                           | 16 |



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di definire il *Way of Working*<sup>G</sup> e le *best practices* che ciascun membro del gruppo dovrà impegnarsi a seguire al fine di perseguire obiettivi di qualità ed omogeneità del lavoro e conseguentemente del prodotto. Il documento subirà incrementi con l'avanzare del tempo che richiederanno quindi una visione regolare da parte del gruppo.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale, denominato *Second Brain*, propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM<sup>G</sup> verrà sfruttato da *Second Brain* per fornire funzionalità<sup>G</sup> di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta a una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

1. Capitolato<sup>G</sup> C6 - Progetto<sup>G</sup> Second Brain:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
2. Regolamento progetto<sup>G</sup> didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

### 1.3.2 Riferimenti informativi

1. Lezione "*I processi di ciclo di vita del software (T2)*" del corso di *Ingegneria del software*<sup>G</sup>:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>
2. Glossario v1.0

# 2 Processi primari

## 2.1 Descrizione

Con "processi primari" si intendono "i processi che hanno come clienti soggetti che sono esterni al gruppo".

## 2.2 Acquisizione

### 2.2.1 Descrizione

Nel processo detto di acquisizione avviene la raccolta di tutti i requisiti e la loro comprensione, così da poter individuare un capitolato<sup>G</sup> adatto al gruppo.

### 2.2.2 Valutazione dei capitolati

Il gruppo ha esaminato le proposte presentate dai vari proponenti sulla base della loro complessità, delle tecnologie necessarie e dell'effettivo interesse che tali progetti hanno suscitato nei membri del gruppo.

### 2.2.3 Aggiudicazione appalto

Il gruppo si è candidato per il capitolato<sup>G</sup> C6 dell'azienda Zucchetti. Dopo un primo riscontro negativo con il committente, il gruppo è riuscito ad aggiudicarsi l'appalto desiderato.



## 2.3 Fornitura

### 2.3.1 Descrizione

Il processo di fornitura consiste nel chiarire tutti i dubbi del proponente<sup>G</sup> per quanto riguarda il prodotto finale atteso. Il gruppo si impegna nel comunicare con l'azienda così da determinare i requisiti da dover soddisfare e ricevere riscontri e consigli in fase di sviluppo<sup>G</sup> su quanto è stato fatto.

### 2.3.2 Glossario

Il documento Glossario ha l'obiettivo di chiarire il significato dei diversi termini utilizzati nell'intera documentazione, in modo da evitare fraintendimenti e ambiguità. È destinato a membri del gruppo, committenti e proponenti.

### 2.3.3 Piano di Progetto

Il documento *Piano di Progetto*<sup>G</sup> contiene la pianificazione temporale per le attività che devono essere svolte in modo da rispettare la data di consegna prefissata. È composto da:

- **Analisi dei Rischi:** indica le difficoltà che il gruppo potrebbe incontrare durante lo svolgimento del progetto<sup>G</sup>
- **Modello di sviluppo:** definisce l'insieme dei processi da privilegiare nel ciclo di vita.
- **Pianificazione:** scandisce le attività nel tempo e l'assegnazione delle relative risorse.
- **Preventivo:** definisce un'aspettativa dell'andamento e del termine delle attività.
- **Consuntivo:** mostra l'andamento effettivo del gruppo in retrospettiva al preventivo.

### 2.3.4 Piano di Qualifica

Il documento Piano di Qualifica<sup>G</sup> serve a elencare le attività svolte dal verificatore<sup>G</sup> per garantire la qualità del prodotto finale. È composto da:

- **Qualità di processo:** attività da svolgere per monitorare l'andamento dei processi e la loro qualità.
- **Qualità di prodotto:** attività da svolgere per ottenere software di qualità.
- **Verifica:** analisi statica e dinamica effettuata sul prodotto per garantirne il corretto soddisfacimento dei requisiti.
- **Resoconto:** considerazioni effettuate sulla base di risultati della verifica.
- **Validazione:** accertamento finale della completa conformità del prodotto.

### 2.3.5 Rilascio

Una volta terminato, il prodotto verrà collaudato in presenza di committente e referente. In caso di esito positivo il prodotto verrà consegnato al committente assieme a tutta la documentazione del progetto. Il gruppo non effettuerà nessuna attività ulteriore sul prodotto.

## 2.4 Sviluppo

### 2.4.1 Descrizione

L'obiettivo del processo di sviluppo<sup>G</sup> è quello di far transitare il prodotto attraverso le fasi necessarie per arrivare al rilascio del prodotto in conformità con i requisiti.



### 2.4.2 Analisi dei Requisiti

L'Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> è l'attività in cui vengono elencati tutti i requisiti del prodotto finale, i quali verranno poi confermati con committente e referente ed avranno valenza contrattuale. Serve anche come documentazione del prodotto, in quanto contiene tutte le relative funzionalità<sup>G</sup> che verranno fornite.

Il documento di Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> contiene:

- **Attori:** ruoli dell'utente nell'interazione con il sistema.
- **Casi d'uso:** insieme di scenari con uno scopo finale per gli attori, ciascuno con un diagramma a esso associato e la sua descrizione che segue una struttura standard (Attori, Precondizioni, Postcondizioni, Scenario primario e Scenari alternativi).
- **Requisiti:** caratteristiche del prodotto mirate a soddisfare le necessità dell'utente; possono essere:
  - *Funzionali:* si riferiscono alle funzionalità<sup>G</sup> che dovranno essere disponibili sul prodotto finale.
  - *Qualitativi:* si riferiscono alle caratteristiche di qualità e performance del prodotto (e.g. Uso Memoria, Tempo, Usabilità, etc).
  - *Vincolanti:* si riferiscono ai limiti imposti sul prodotto che non sono riconducibili a funzionalità<sup>G</sup> o qualità (e.g. Tecnologie da utilizzare, vincoli legali, etc...)

In base alla loro priorità si suddividono in:

- *Obbligatori:* irrinunciabili per l'approvazione del prodotto finale
- *Desiderabili:* presentano buon valore aggiunto ma non strettamente necessari
- *Opzionali:* contrattabili durante lo sviluppo<sup>G</sup> del prodotto

Ogni requisito sarà formato da un codice univoco, una descrizione testuale ed un riferimento ad uno o più casi d'uso. I diagrammi UML dei casi d'uso<sup>G</sup> devono essere inseriti direttamente nel codice sorgente .tex utilizzando il pacchetto "tikz-uml" seguendo la sintassi prevista.

([Link Documentazione tikz-uml](#))

### 2.4.3 Progettazione

Va a definire la struttura del progetto<sup>G</sup> a seconda dell'Analisi dei Requisiti. Si suddivide in:

- Progettazione<sup>G</sup> architetturale
- Design<sup>G</sup> dell'interfaccia
- Progettazione<sup>G</sup> dettagliata

### 2.4.4 Codifica

In seguito all'analisi e alla progettazione<sup>G</sup>, i programmatori si occuperanno d'implementare tutte le funzionalità<sup>G</sup> previste per il prodotto finale, basandosi unicamente sui requisiti specificati e sull'architettura definita in precedenza. Sempre in questa fase devono essere implementati i vari test<sup>G</sup> per assicurare un corretto funzionamento del prodotto.

## 3 Processi di supporto

### 3.1 Documentazione

#### 3.1.1 Tipi di documenti

È possibile distinguere i documenti in due categorie: quelli ad uso interno e quelli ad uso esterno. Per quanto riguarda quelli ad uso interno abbiamo:



- Verbali interni
- Norme di Progetto<sup>G</sup>

Quelli ad uso esterno invece comprendono:

- Verbali esterni
- Analisi dei Requisiti<sup>G</sup>
- Piano di Qualifica<sup>G</sup>
- Piano di Progetto<sup>G</sup>

### 3.1.2 Strumenti creazione documento

Per la creazione dei documenti inizialmente è stato deciso di utilizzare Overleaf, editor LaTeX<sup>G</sup> online, ma viste le limitazioni sulla stesura collaborativa (limite di due persone per documento), è stato scelto di utilizzare Visual Studio Code con l'estensione LaTeX<sup>G</sup> Workshop per poter lavorare in locale. Ciascun membro del gruppo, in seguito ad una modifica fatta al documento in locale, si impegna ad aggiornare anche il documento presente sulla repository<sup>G</sup>, in modo da rendere sempre disponibile l'ultima versione del documento al resto del gruppo. ([Link Documentazione LaTeX<sup>G</sup>](#))

### 3.1.3 Struttura documenti

Ciascun documento ha una struttura ben definita:

- *Prima pagina*: contiene nome e logo del gruppo, informazioni del documento e la data in cui è stato approvato.
- *Tabella delle revisioni*: una tabella che contiene informazioni del versionamento del documento: la versione, l'autore, descrizione delle modifiche apportate, la data, il verificatore<sup>G</sup> delle modifiche.
- *Indice*: elenco dei contenuti del documento.
- *Sezioni*: contenuti effettivi.

### 3.1.4 Significato versioni

Ogni documento presente nella repository<sup>G</sup> è definito dalla sua versione corrente  $x.y$  (visibile nella tabella delle revisioni), con il seguente significato:

- $x$ : è un numero intero, parte da zero e viene incrementato ogni volta che il documento raggiunge lo stato finale per una baseline. (ex: RTB<sup>G</sup> -> 1.y ; PB -> 2.y)
- $y$ : è un numero intero, parte da 1 e rappresenta lo stato di verifica<sup>G</sup> di un documento.

### 3.1.5 Ciclo di vita documenti

Un documento attraversa le seguenti fasi:

- *Pianificazione*: il responsabile<sup>G</sup> pianifica la creazione di un documento nuovo e la assegna ad uno o più redattori.
- *Stesura iniziale*: i redattori incaricati si occupano di creare il documento nella sua versione iniziale 0.1.
- *Sviluppo*<sup>G</sup>: il documento attraversa un ciclo di iterazioni composte da:
  - *Aggiornamento*: i contenuti del documento vengono aggiunti, corretti o eliminati, incrementando la versione  $x.y$  ->  $x.y+1$ .





- *Verifica<sup>G</sup>*: il documento viene verificato da un membro del gruppo diverso da quelli che hanno lavorato sull'aggiornamento. In caso di successo, la versione del documento presente nella repository<sup>G</sup> viene aggiornata con la versione dell'iterazione di sviluppo.
- *Approvazione*: il documento raggiunge lo stato di maturazione sufficiente per la prossima baseline<sup>G</sup>, aggiornando la versione a x.0 .

## 3.2 Controllo di configurazione

### 3.2.1 GitHub e Git

Il gruppo ha deciso di utilizzare Git<sup>G</sup> come strumento di versionamento locale e remoto e GitHub<sup>G</sup> come servizio cloud in cui mantenere la repository<sup>G</sup> completa sempre accessibile da tutti i membri del gruppo. ([Link Sito Ufficiale Git<sup>G</sup>](#)) ([Link GitHub<sup>G</sup>](#))

### 3.2.2 Controllo di flusso

Ogni membro dovrà adottare il seguente flusso di lavoro quando si prende in carico una issue<sup>G</sup> dalla sezione **Ready**, sia per documentazione che per codice sorgente:

1. Spostare la issue<sup>G</sup> presa in carico da **Ready** a **In progress** su GitHub.
2. Assicurarsi di avere la repository<sup>G</sup> sulla propria macchina locale. In caso contrario clonare la repository<sup>G</sup> remota. ([Guida Clonazione GitHub<sup>G</sup>](#))
3. Aggiornare la versione locale della repository<sup>G</sup> con l'ultima versione disponibile del ramo remoto **main** (*comando* `gitG pull`).
4. Creare un branch<sup>G</sup> locale con il nome della feature/documento a cui si sta lavorando (meglio se riconducibile alla issue<sup>G</sup> presa in carico). (*comando* `gitG branchG`)
5. Eseguire il lavoro solamente sul branch<sup>G</sup> locale.
6. Tracciare il lavoro del branch<sup>G</sup> locale sulla repository<sup>G</sup> remota (*comando* `gitG push -u origin <nome-branch-locale>`) così da attivare il meccanismo automatico di Pull-Request verso il ramo **main** remoto.
7. Spostare la issue<sup>G</sup> da **In progress** a **In review** su GitHub.
8. Attendere la verifica<sup>G</sup> della PR da parte di un verificatore. È opportuno non effettuare altre modifiche al branch<sup>G</sup> che sta attendendo la PR. In base al risultato della verifica<sup>G</sup>:
  - Esito Positivo
    - (a) Chiudere il proprio branch<sup>G</sup> locale (utile per evitare confusione con branch<sup>G</sup> di lavoro successivi).
  - Esito Negativo
    - (a) Ritornare al passo 5, correggendo il lavoro in base alle indicazioni del verificatore.

Per i verificatori il flusso di verifica<sup>G</sup> di una determinata issue<sup>G</sup> della sezione **In review** è il seguente:

1. Aprire su GitHub<sup>G</sup> la Pull Request relativa alla issue.
2. Eseguire la review dei file aggiunti e modificati dalla PR.
  - In caso di esito positivo:
    3. **Solo per documentazione**: inserire il proprio nome nella cella di verifica<sup>G</sup> della versione corrente (tabella delle revisioni).
    4. Approvare il merge della Pull Request.
    5. Eliminare il branch<sup>G</sup> remoto da cui è partita la PR.



6. Spostare la issue<sup>G</sup> da **In review** a **Done**.

- In caso di esito negativo:

3. Restituire un feedback all'autore con le modifiche da eseguire per correggere gli errori rilevati, **senza chiudere ne approvare la PR**.

4. Spostare la issue<sup>G</sup> da **In review** a **In progress**.

Per quanto riguarda il Glossario, l'aggiunta di un termine viene svolta nella seguente maniera:

0. Installare Python ([Sito Ufficiale Python](#)).

1. Aprire il file `glossario.json`.

2. Aggiungere un nuovo dizionario termine-definizione all'interno dell'array relativo all'iniziale del termine.

3. Eseguire lo script `entry_point.py`.

### 3.2.3 Scopo e struttura repository "Documentazine-SWE"

La repository<sup>G</sup> ha la funzione di mantenere una versione aggiornata dei file che dovranno produrre documentazione, ovvero i file `.tex`.

La struttura della repository<sup>G</sup> è la seguente:

- Candidatura<sup>G</sup>
- RTB<sup>G</sup>
- Verbali
  - Interni
  - Esterni

### 3.2.4 Scopo e struttura repository "Proof-of-Concept"

La repository<sup>G</sup> ha lo scopo di mantenere il versionamento dei file relativi al Proof-of-Concept. La struttura è la seguente:

- `docker/nginx` : cartella contenente file di configurazione per integrazione nginx-docker.
- `src` : cartella del codice sorgente (molti file sono ausiliari al framework<sup>G</sup> Laravel).
- `.dockerignore` : file ausiliario per docker.
- `Dockerfile` : file di configurazione per generare immagine Docker<sup>G</sup> della business logic.
- `README.md` : file di istruzioni per il corretto avvio dell'applicazione.
- `docker-compose.yml` : file di configurazione per generare i container<sup>G</sup> dell'applicazione.

## 3.3 Gestione della qualità

### 3.3.1 Descrizione

La gestione della qualità è un insieme di processi che hanno lo scopo di garantire che software, documenti ed ulteriori artefatti, prodotti durante i processi di ciclo di vita del progetto<sup>G</sup>, aderiscano a degli standard di qualità rispetto a requisiti specifici, in modo da soddisfare il più possibile le aspettative di utente finale e proponente.



### 3.3.2 Obiettivi

La gestione della qualità mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Realizzare un prodotto di qualità, in linea con quanto richiesto dal proponente.
- Ridurre al minimo rischi che potrebbero danneggiare la qualità del prodotto.
- Rispettare il budget preventivato.

Le modalità e gli strumenti utilizzati per la gestione della qualità dei processi e del prodotto sono definiti nel documento "*Piano di Qualifica*".

## 3.4 Verifica

### 3.4.1 Descrizione

La verifica<sup>G</sup> è un processo che valuta il prodotto durante tutte le fasi, dalla progettazione<sup>G</sup> fino al rilascio. Il suo obiettivo è quello di garantire che il software rispetti aspettative e requisiti.

### 3.4.2 Obiettivi

La verifica<sup>G</sup> si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Individuare errori e anomalie il prima possibile per limitarne i costi derivati ("*Fail Fast*")
- Assicurarsi che il prodotto non regredisca su errori precedentemente corretti
- Monitorare ed assicurare la qualità del prodotto in ogni momento

Nel documento "*Piano di Qualifica*" vengono definiti gli aspetti da verificare, i criteri di accettazione da impiegare e gli obiettivi da raggiungere.

### 3.4.3 Analisi statica

L'analisi statica è una metodologia di verifica<sup>G</sup> che non richiede l'esecuzione del prodotto e si basa su revisione del codice e della documentazione. Lo scopo è quello di verificare l'assenza di difetti e la conformità ai requisiti.

Viene messa in atto attraverso due tecniche di lettura:

- **Walkthrough:** tecnica che coinvolge autore dell'oggetto di verifica<sup>G</sup> e verificatore<sup>G</sup> nella revisione sequenziale del codice e della documentazione nella loro interezza, con discussione dei problemi incontrati;
- **Inspection:** tecnica che consiste nel revisionare parti specifiche del codice e della documentazione seguendo checklist nel momento in cui si ha un'idea di dove possano esserci problemi;

È preferibile utilizzare la tecnica *Inspection* in quanto più efficiente ricordando che non sarà adottabile sin dall'inizio in quanto necessita di esperienza per poter costruire delle checklist corrette.

### 3.4.4 Analisi dinamica

L'analisi dinamica è una metodologia di verifica<sup>G</sup> che si basa sull'esecuzione del codice con l'intento di trovare difetti. In questa fase vengono svolti i test<sup>G</sup> per individuare e verificare il comportamento del software, puntando il più possibile all'automazione in quanto test<sup>G</sup> manuali sono altamente onerosi. I dettagli relativi a questa fase sono presenti nel *Piano di Qualifica*<sup>G</sup>.



### 3.5 Validazione

#### 3.5.1 Scopo ed aspettative

La validazione<sup>G</sup> è il processo che verifica<sup>G</sup> se un prodotto software è conforme ai requisiti e alle aspettative del cliente. È un processo interno svolto una volta sola alla fine dello sviluppo<sup>G</sup>, precedendo e abilitando il collaudo del prodotto con il committente in caso di successo dei test<sup>G</sup> di validazione<sup>G</sup> (definiti sempre nel "*Piano di Qualifica*"). Gli aspetti principali a cui il prodotto deve far fronte sono:

- **Conformità ai requisiti:** soddisfare tutti i requisiti specificati dal cliente nell'Analisi Requisiti
- **Funzionamento corretto:** funzionare senza presentare errori durante l'utilizzo
- **Efficacia:** offrire funzionalità<sup>G</sup> che effettivamente soddisfano i bisogni dell'utente
- **Usabilità:** essere il più possibile facile, chiaro ed intuitivo da utilizzare:

## 4 Processi organizzativi

Questa sezione è dedicata a fornire una breve descrizione di ruoli e responsabilità dei membri del gruppo.

### 4.1 Responsabile

Il responsabile<sup>G</sup> è la figura che guida e coordina le attività per la realizzazione del progetto. Le sue responsabilità includono:

- Pianificare e coordinare le attività di progetto<sup>G</sup>
- Assegnare le attività ai membri del gruppo sulla base dei ruoli di ciascuno
- Gestire lo Sprint<sup>G</sup> e le milestone<sup>G</sup>
- Monitorare lo stato e l'andamento delle attività
- Mantenere aggiornato il "*Piano di Progetto*"

#### 4.1.1 Gestione Sprint

All'inizio di ogni sprint<sup>G</sup> il responsabile<sup>G</sup> dovrà:

1. Determinare la durata dello sprint<sup>G</sup>
2. Individuare le attività che si dovranno svolgere durante lo sprint<sup>G</sup> ("*Sprint<sup>G</sup> Backlog*")
3. Creare le Issues tramite GitHub<sup>G</sup>, associarle alle attività ed assegnarle ai relativi membri del gruppo
4. Aggiornare il documento di *Piano di Progetto*<sup>G</sup> con le informazioni relative al nuovo sprint<sup>G</sup>

#### 4.1.2 Approvazione Artefatti Baseline

Il responsabile<sup>G</sup> deve valutare quando un documento, o una determinata componente codificata, abbia raggiunto uno stato sufficiente per la baseline<sup>G</sup> pianificata ed approvarne la versione finale per tale baseline.



## 4.2 Amministratore

Il ruolo di amministratore<sup>G</sup> si occupa di definire, mantenere e controllare l'ambiente IT di lavoro del gruppo, in maniera più proattiva possibile. In particolare si focalizza su:

- Selezionare ed attivare le risorse informatiche a supporto del *Way of Working*<sup>G</sup>
- Risolvere problemi riguardanti l'ambiente di lavoro su segnalazione degli altri membri
- Ricercare risorse per migliorare continuamente l'ambiente di lavoro
- Automatizzare il più possibile il funzionamento dell'ambiente di lavoro
- Monitorare lo stato del controllo di versione e configurazione
- Attuare piani e procedure per la gestione della qualità

## 4.3 Analista

Ruolo essenziale per il successo del progetto<sup>G</sup>; si occupa di analizzare le specifiche del proponente<sup>G</sup>, presenti nel capitolato<sup>G</sup>, ed il dominio di interesse del progetto<sup>G</sup> al fine di individuare tutti i requisiti che il prodotto finale dovrà soddisfare per essere conforme alle richieste del proponente. Le responsabilità dell'analista<sup>G</sup> riguardano:

- Analizzare il problema ed il relativo dominio di utilizzo
- Redigere il documento "*Analisi dei Requisiti*"
- Studiare i casi d'uso<sup>G</sup> e realizzare i relativi diagrammi UML
- Aggiornare i documenti Piano di progetto<sup>G</sup> e Piano di Qualifica<sup>G</sup>

Gli analisti non seguono il progetto<sup>G</sup> fino alla consegna.

## 4.4 Progettista

Il progettista<sup>G</sup> si occupa di determinare le scelte realizzative sulla base dei requisiti individuati dagli analisti. Ha competenze tecniche e tecnologiche aggiornate. Si impegna a fornire una struttura robusta e semplice per la codifica mantenendo un costo organizzativo ridotto rispetto al beneficio della progettazione<sup>G</sup> in dettaglio. In particolare si occuperà di:

- Individuare e definire una Architettura generale (progettazione<sup>G</sup> logica)
- Suddividere l'architettura in profondità puntando a modularità e unità il più possibile atomiche (progettazione<sup>G</sup> di dettaglio)
- Garantire Efficienza<sup>G</sup> ed Efficacia<sup>G</sup> dell'architettura
- Ricercare semplicità ed aumentare la complessità solo se necessario
- Definire la specifica tecnica

## 4.5 Verificatore

Il verificatore<sup>G</sup> si occupa di monitorare la correttezza del lavoro svolto dagli altri componenti sulla base delle proprie competenze tecniche e della norme di progetto. Le sue priorità sono:

- Valutare le Pull Request utilizzando gli strumenti di verifica<sup>G</sup> individuati nel *Piano di Qualifica*<sup>G</sup>
- Verificare i documenti prodotti dai relativi redattori
- Verificare il codice prodotto dai programmatori
- Monitorare ed occuparsi delle Issue<sup>G</sup> nella sezione **In review**



## 4.6 Programmatore

Il programmatore<sup>G</sup> si occupa di codificare tutte le componenti individuate dalla progettazione<sup>G</sup> insieme agli elementi ausiliari di verifica<sup>G</sup> e validazione. Il suo lavoro si focalizza su:

- Implementare la specifica tecnica realizzata dal progettista<sup>G</sup> in maniera rigorosa
- Implementare gli elementi necessari alla verifica<sup>G</sup> e la loro eventuale integrazione con strumenti terzi
- Realizzare la documentazione relativa al codice prodotto
- Seguire espressamente le norme di progetto<sup>G</sup> per poter produrre codice di qualità

### 4.6.1 Integrazione Codice nella Repository

Per ogni funzionalità<sup>G</sup> che richiede la codifica, il programmatore<sup>G</sup> deve creare un branch<sup>G</sup> di sviluppo<sup>G</sup> con il nome della funzionalità<sup>G</sup> interessata. Ogni contribuzione di codice va effettuata su tale branch<sup>G</sup> e quando il programmatore<sup>G</sup> ritiene di aver completato la codifica per quella funzionalità<sup>G</sup> deve procedere manualmente ad aprire una Pull Request di merge sul main, la quale deve poi essere valutata dal verificatore<sup>G</sup> e, in caso di successo, si conclude con l'integrazione del codice sul ramo main della repository.

## 4.7 Gestione di Progetto

### 4.7.1 Allineamento Organizzativo

Vengono utilizzate due modalità di comunicazione per allinearsi e coordinarsi sulle attività da svolgere:

- **Comunicazioni Interne:** coinvolgono tutti i membri del gruppo e avvengono attraverso i seguenti strumenti:
  - *WhatsApp*: utilizzato per comunicazioni veloci, segnalazioni, dubbi e organizzazione di incontri formali in forma scritta.  
Sito Ufficiale WhatsApp
  - *Discord*: utilizzato per incontri interni formali, documentati con un verbale, al fine di discutere delle questioni principali relative al prodotto. Si comunica in forma vocale con eventuali condivisioni di schermo per avere visione comune sull'argomento in questione.  
Sito Ufficiale Discord
- **Comunicazioni Esterne:** coinvolgono gruppo, proponente<sup>G</sup> e/o committente; si usufruisce dei seguenti strumenti:
  - *Posta Elettronica*: utilizzata per comunicare con proponente<sup>G</sup> o committente a fini organizzativi o per chiarimenti.  
E-Mail del gruppo: [tool8eight@gmail.com](mailto:tool8eight@gmail.com)
  - *Google Meet*: utilizzato per riunioni esterne con il proponente<sup>G</sup> in forma di videochiamata.  
Sito Google Meet

Per la codifica del prodotto viene richiesto l'utilizzo di:

- **Laravel** : framework<sup>G</sup> PHP per lo sviluppo<sup>G</sup> del prodotto (sia per PoC che MVP<sup>G</sup>); è necessario seguire il più possibile le metodologie proprie del framework.  
Sito Ufficiale Laravel
- **Docker<sup>G</sup> Desktop** : strumento che permette l'utilizzo di container<sup>G</sup> al fine di avere un ambiente di sviluppo<sup>G</sup> uguale per tutti.  
Sito Ufficiale Docker<sup>G</sup>



## 4.8 Organizzazione del Lavoro

### 4.8.1 Modello di Sviluppo

Il gruppo ha deciso di adottare un modello basato su *SCRUM* dove il lavoro è suddiviso in periodi di incremento di due settimane chiamati Sprint. Tale modello permette di avere un riscontro frequente sullo stato del prodotto finale così da poter capire se la direzione di sviluppo<sup>G</sup> è corretta o se sono necessari interventi correttivi. Le fasi di uno sprint<sup>G</sup> sono:

- **Sprint Planning:** vengono decisi i ruoli per ogni membro del gruppo e lo *Sprint<sup>G</sup> Backlog*, ovvero le attività di lavoro da svolgere nello sprint<sup>G</sup> corrente individuate a partire dal *Backlog* intero del progetto. Ogni attività viene poi assegnata ad uno o più membri. In ultimo luogo si fissa la data di fine sprint<sup>G</sup>, per una durata totale di circa due settimane. Tale fase viene svolta tramite una riunione interna su Discord con la partecipazione di tutti i membri del gruppo e la stesura di un verbale.
- **Sprint Review:** viene presentato ed analizzato tutto ciò che è stato prodotto al termine dello sprint<sup>G</sup> in presenza di tutto il gruppo.
- **Sprint Retrospective:** viene valutato il successo dello sprint<sup>G</sup>, analizzando gli aspetti che hanno funzionato maggiormente, gli aspetti che si possono migliorare, novità da introdurre nei prossimi sprint<sup>G</sup> ed eventuali caratteristiche da rimuovere. L'intero gruppo partecipa a questa fase.

[Link Guida Framework<sup>G</sup> SCRUM](#)

### 4.8.2 Rotazione Ruoli

Ad ogni sprint<sup>G</sup> verranno ruotati i ruoli dei membri del gruppo in maniera equa e ragionevole (in base alle disponibilità e necessità di ogni membro) sempre garantendo assenza di conflitti sul lavoro eseguito (e.g. un verificatore<sup>G</sup> non può verificare il codice che aveva scritto quando ricopriva il ruolo di programmatore<sup>G</sup>). Si ricorda in ogni caso che nessun membro può ricoprire più di un ruolo allo stesso tempo.

### 4.8.3 Gestione Attività

Per gestire e tener traccia delle attività da svolgere viene utilizzata la funzionalità<sup>G</sup> *Projects* all'interno di GitHub. Le attività sono definite tramite *Issue<sup>G</sup>* e contengono vari campi che ne indicano le caratteristiche. Ogni *Issue<sup>G</sup>* può trovarsi in uno dei seguenti stati:

- **Backlog:** l'attività è stata individuata e fa quindi parte del progetto<sup>G</sup>
- **Ready:** l'attività è stata inserita all'interno dello *Sprint<sup>G</sup> Backlog* ed è pronta per essere presa in carico dal relativo assegnatario
- **In Progress:** l'assegnatario ha preso in carico l'attività e ci sta lavorando attivamente; vengono compilati i campi della *issue<sup>G</sup>* relativi al progresso
- **In Review:** l'attività è stata eseguita dall'assegnatario e attende la verifica<sup>G</sup>
- **Done:** l'attività è stata definitivamente completata

Il responsabile<sup>G</sup> si occupa delle transizioni *Backlog -> Ready* e *In Review -> Done* mentre le altre transizioni sono di responsabilità dei relativi assegnatari. In seguito all'effettivo cambiamento avvenuto sull'attività legata alla *issue<sup>G</sup>* è opportuno modificare il relativo stato nella sezione *Project*.

## 4.9 Infrastruttura

L'intera infrastruttura al momento è basata su GitHub<sup>G</sup> senza l'utilizzo di strumenti esterni che accedono alla repository<sup>G</sup>, tuttavia potranno avvenire modifiche future con l'avanzamento del progetto.



#### **4.10 Etica Lavorativa**

Il gruppo si impegna a seguire il principio di *miglioramento continuo* per tutti gli aspetti del progetto<sup>G</sup> al fine di ottenere risultati con qualità incrementale per l'intera durata delle attività. Ogni membro si impegna a svolgere il lavoro al meglio delle proprie capacità e disponibilità con la massima trasparenza e collaborazione.

#### **4.11 Formazione**

Ogni membro del gruppo è tenuto ad apprendere in maniera autonoma il funzionamento e l'utilizzo delle varie tecnologie e strumentazioni che vengono utilizzati per lo svolgimento del progetto. Qualora si riscontrassero difficoltà è opportuno avvisare il gruppo al fine di poter ricevere supporto e allineare il più possibile il gruppo sullo stesso livello.